

Unidad Nro. 3: Exploración y visualización de los datos

Sitio: [Instituto Superior Politécnico Córdoba](#)

Curso: Minería de Datos - TSCDIA - 2024

Libro: Unidad Nro. 3: Exploración y visualización de los datos

Imprimido por: Gaston Dario Alberto DI CAMPLI PEREZ

Día: miércoles, 10 junio 2026, 12:36 PM

Tabla de contenidos

1. Introducción - Unidad III
2. Tipos de variables
3. Estadísticos descriptivos
4. Análisis univariado
5. Representación gráfica de los datos
6. Herramientas para la exploración y visualización de los datos
7. Cierre de la unidad
8. Autoevaluación

En el **proceso de minería de datos, la exploración y visualización de los datos constituyen etapas fundamentales para comprender la información disponible antes de aplicar técnicas más avanzadas**. Aunque muchas veces el foco se coloca en los modelos o algoritmos, en la práctica, es necesario conocer y entender los datos para poder analizarlos correctamente.

Datos mal interpretados, estructuras desconocidas o patrones no identificados pueden conducir a conclusiones erróneas, incluso cuando se utilizan herramientas sofisticadas. Por este motivo, la calidad del análisis depende en gran medida de una adecuada exploración y visualización de los datos.

En este contexto, la exploración de datos implica un conjunto de actividades orientadas a describir, resumir y comprender la información, mientras que la visualización permite representarla de forma gráfica, facilitando la identificación de patrones, relaciones y posibles anomalías.

Esta unidad tiene como objetivo abordar los aspectos fundamentales de la exploración y visualización de datos, considerando:

- La identificación de tipos de variables
- El uso de estadísticos descriptivos básicos
- El análisis univariado de los datos
- La representación gráfica mediante gráficos simples
- La exploración inicial de relaciones entre variables
- La identificación de patrones a partir de los datos
- El uso de herramientas básicas para la exploración y visualización

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta unidad, el estudiante será capaz de:

- Identificar tipos de variables en un conjunto de datos
- Aplicar medidas estadísticas básicas para describir los datos
- Explorar datos mediante análisis univariado
- Representar datos utilizando gráficos simples
- Identificar patrones y relaciones iniciales entre variables
- Utilizar herramientas básicas para explorar y visualizar datos
- Interpretar información a partir de representaciones gráficas

En la **etapa de exploración de datos, identificar el tipo de variable es un paso fundamental para comprender la información disponible** y decidir cómo analizarla.

Cada variable aporta un tipo de información diferente, y su naturaleza condiciona tanto las herramientas que se utilizan como la forma en que se interpretan los resultados.

En este contexto, reconocer el tipo de variable permite:

- Elegir el gráfico adecuado
- Aplicar las medidas estadísticas correctas
- Interpretar correctamente los datos

En síntesis: no se puede analizar correctamente un dato sin saber qué tipo de variable es.

2.1 Clasificación de variables

Las variables se clasifican en dos grandes grupos:

2.1.1 Variables cualitativas (o categóricas)

Son aquellas que describen características o cualidades, y no se expresan numéricamente.

Ejemplos:

nombre
género
estado (aprobado/desaprobado)
color

Tipos

- Nominales: No tienen orden. Ej: color, país
- Ordinales: Tienen un orden o jerarquía. Ej: bajo, medio, alto

2.1.2 Variables cuantitativas (o numéricas)

Son aquellas que representan cantidades y pueden medirse numéricamente.

Ejemplos:

edad
nota
ingresos
horas de estudio

Tipos

- Discretas: Toman valores enteros (no intermedios). Ej: cantidad de alumnos
- Continuas: Pueden tomar cualquier valor dentro de un rango. Ej: peso, altura, temperatura

En la **etapa de exploración de datos, una vez identificados los tipos de variables, es posible avanzar en la descripción y comprensión de la información mediante el uso de estadísticos descriptivos.**

Estos permiten resumir, organizar y sintetizar grandes volúmenes de datos, facilitando su interpretación y el reconocimiento de patrones iniciales.

La selección de los estadísticos adecuados depende del tipo de variable analizada.

Por ejemplo, las variables cuantitativas permiten calcular medidas numéricas, mientras que las cualitativas se analizan principalmente a través de frecuencias y proporciones.

En este sentido, los estadísticos descriptivos constituyen una herramienta fundamental para comprender el comportamiento de los datos antes de realizar análisis más complejos.

3.1 Medidas descriptivas básicas

Los estadísticos descriptivos se pueden agrupar en distintas categorías según la información que brindan:

3.1.1 Medidas de tendencia central

Permiten identificar un valor representativo o "central" del conjunto de datos.

- Media (promedio): Es el valor promedio de un conjunto de datos. Se obtiene sumando todos los valores y dividiéndolos por la cantidad de observaciones.
- Mediana: Es el valor que se encuentra en el centro de un conjunto de datos ordenados. Divide a los datos en dos partes iguales.
- Moda: Es el valor que aparece con mayor frecuencia en el conjunto de datos.

3.1.2 Medidas de dispersión

Permiten analizar qué tan alejados o cercanos se encuentran los datos respecto de un valor central.

- Rango: Diferencia entre el valor máximo y el mínimo.
- Varianza: Mide la dispersión de los datos respecto de la media.
- Desviación estándar: Indica cuánto se desvían, en promedio, los datos respecto de la media.

3.1.3 Medidas de posición

Permiten ubicar valores dentro de un conjunto de datos ordenados.

- Cuartiles: Dividen los datos en cuatro partes iguales.

Estas medidas permiten comprender mejor la distribución de los datos y detectar posibles valores atípicos.

3.2 Relación con los tipos de variables

La elección de los estadísticos descriptivos depende del tipo de variable:

Variables cualitativas → frecuencias, proporciones, moda

Variables cuantitativas → media, mediana, dispersión

Por ejemplo:

No tiene sentido calcular una media de "colores", sin embargo, sí es posible calcular la media de "notas". **Esto refuerza la importancia de identificar correctamente el tipo de variable antes de analizar los datos.**

En la **etapa de exploración de datos, una vez identificados los tipos de variables y comprendidas las medidas descriptivas básicas, es posible avanzar en el análisis univariado.**

El **análisis univariado** se centra en el estudio de **una única variable a la vez**, con el objetivo de describir su comportamiento, comprender su distribución y detectar posibles irregularidades en los datos.

Este tipo de análisis constituye el primer nivel de exploración, ya que permite obtener una visión inicial del conjunto de datos antes de analizar relaciones entre variables.

4.1 Concepto

El **análisis univariado es el proceso de examinar una única variable con el objetivo de describir su comportamiento**, comprender su distribución y sintetizar la información que contiene.

A través del uso de herramientas estadísticas y representaciones gráficas, este análisis permite obtener una visión general de los datos, identificar valores representativos y evaluar la variabilidad presente en la variable estudiada.

4.2 Aspectos del análisis univariado

El **análisis univariado se orienta a responder una serie de preguntas fundamentales que permiten comprender el comportamiento de una variable.**

En **primer lugar, resulta relevante analizar cómo se distribuyen los datos**. Esto implica observar cómo se agrupan los valores dentro del conjunto, identificando concentraciones o posibles irregularidades. En el caso de variables cuantitativas, esta información se representa habitualmente mediante histogramas, que permiten visualizar la forma de la distribución.

Asimismo, **es importante determinar cuál es el valor típico o representativo de la variable**. Para ello se utilizan medidas de tendencia central, como la media, la mediana y la moda, que permiten resumir el comportamiento general de los datos.

Otro aspecto clave es el análisis de la dispersión o variabilidad. Este permite comprender qué tan alejados se encuentran los valores entre sí o respecto de un valor central. Para ello se emplean medidas como el rango, la varianza y la desviación estándar, que aportan información sobre la heterogeneidad de los datos.

Además, **el análisis univariado posibilita la detección de valores atípicos o errores**. Estos valores se alejan significativamente del comportamiento general y pueden influir en la interpretación de los resultados. Su identificación puede realizarse mediante el análisis de la distribución y el uso de representaciones gráficas.

Es importante destacar que la elección de las herramientas depende del tipo de variable. Mientras que las variables cualitativas se analizan principalmente mediante frecuencias y gráficos de barras, las variables cuantitativas permiten un análisis más profundo a través de medidas estadísticas y gráficos como los histogramas.

4.3 Relevancia del análisis univariado

El análisis univariado constituye una etapa esencial en el proceso de análisis de datos, ya que permite conocer y validar la información antes de establecer relaciones entre variables.

Una comprensión inadecuada en esta instancia puede afectar el desarrollo de análisis posteriores, generando interpretaciones incorrectas o conclusiones poco confiables.

4.4 Síntesis

El análisis univariado permite estudiar cada variable de manera individual, describiendo su comportamiento y proporcionando una base sólida para el análisis de datos.

En el **análisis univariado, la representación gráfica de los datos constituye una herramienta fundamental para comprender el comportamiento de una variable**. A través de los gráficos, es posible visualizar la información de manera clara e intuitiva, facilitando la identificación de patrones, concentraciones y posibles irregularidades.

En el Capítulo 2 se introdujeron algunos gráficos básicos, como el **diagrama de barras, el histograma y el gráfico de dispersión**, los cuales fueron utilizados principalmente para detectar problemas en los datos durante la etapa de preparación. En esta instancia, dichos gráficos adquieren un nuevo propósito: no solo permiten identificar anomalías, sino también **describir e interpretar el comportamiento de los datos**.

5.1 Concepto

La **representación gráfica de los datos consiste en la utilización de distintos tipos de gráficos para organizar, resumir y visualizar la información contenida en una variable**.

En el contexto del análisis univariado, estos gráficos permiten observar características fundamentales como la distribución, la frecuencia de aparición de los valores y la forma en que se comportan los datos dentro de un conjunto.

De este modo, **los gráficos no solo complementan a las medidas estadísticas, sino que aportan una dimensión visual que facilita la interpretación y comunicación de los resultados**.

5.2 Tipos de gráficos según la variable

La elección del gráfico adecuado depende del tipo de variable y del objetivo del análisis.

En el caso de las **variables cualitativas**, se utilizan principalmente gráficos de barras y gráficos de sectores (o de torta). El gráfico de barras permite comparar la frecuencia de cada categoría, facilitando la identificación de las más representativas. Por su parte, el gráfico de sectores muestra la proporción que cada categoría ocupa dentro del total, siendo útil para visualizar la distribución relativa.

Para las **variables cuantitativas**, el histograma es una de las herramientas más utilizadas, ya que permite representar la distribución de los datos agrupados en intervalos. Este tipo de gráfico facilita la identificación de concentraciones, dispersiones y posibles valores atípicos.

Otro gráfico relevante es el **diagrama de caja (boxplot)**, que permite resumir la distribución de los datos a través de sus valores extremos y medidas de posición, siendo especialmente útil para detectar outliers.

Asimismo, en algunos casos puede utilizarse el **polígono de frecuencias**, que representa la distribución de los datos mediante una línea continua, facilitando la comparación entre conjuntos de datos.

Aunque el **gráfico de dispersión** se utiliza principalmente en el análisis bivariado, puede aparecer en etapas iniciales de exploración cuando se busca observar el comportamiento de una variable en relación con otra.

5.3 Relación entre tipo de variable y gráfico

Es fundamental comprender que no todos los gráficos son adecuados para cualquier tipo de dato. La elección correcta depende de la naturaleza de la variable:

Las **variables cualitativas** se representan mediante **gráficos que muestran categorías (barras o sectores)**.

Las **variables cuantitativas** requieren gráficos que permitan observar su distribución (**histogramas, boxplots, entre otros**).

5.4 Interpretación de los gráficos

La representación gráfica no solo permite visualizar los datos, sino también interpretarlos. A partir de los gráficos es posible identificar aspectos como:

- La forma de la distribución
- La presencia de valores extremos
- La concentración de datos en determinados rangos
- La frecuencia de aparición de ciertas categorías

Estos elementos contribuyen a una mejor comprensión del comportamiento de la variable y permiten detectar posibles situaciones que requieran un análisis más detallado.

5.5 Síntesis

La **representación gráfica constituye un componente esencial del análisis univariado, ya que permite explorar los datos desde una perspectiva visual, complementando el análisis numérico.**

Su uso facilita la identificación de patrones, la detección de anomalías y la validación de la información, constituyendo un paso previo fundamental antes de avanzar hacia el análisis de relaciones entre variables.

En síntesis, la representación gráfica de los datos permite transformar la información en una forma visual que facilita su comprensión, análisis e interpretación.

La combinación de medidas estadísticas y representaciones gráficas posibilita una visión más completa de los datos, fortaleciendo el proceso de exploración y sentando las bases para análisis posteriores.

En el proceso de análisis de datos, la exploración y visualización no solo requieren comprender conceptos, sino también **utilizar herramientas que permitan trabajar con los datos de manera práctica y eficiente.**

Hasta el momento se han abordado los fundamentos del análisis univariado y bivariado, así como los principales tipos de gráficos. En esta sección, el foco se centra en las herramientas que permiten aplicar estos conceptos en contextos reales, facilitando la manipulación, exploración y representación de los datos.

7.1 Rol de las herramientas en la exploración de datos

Las herramientas de exploración y visualización cumplen un papel fundamental, ya que permiten:

- **Organizar y estructurar datos**
- Aplicar **procesos de limpieza y transformación**
- Calcular **estadísticos descriptivos**
- Construir **representaciones gráficas**
- Facilitar la **interpretación y comunicación de resultados**

De este modo, las herramientas no solo automatizan tareas, sino que también permiten **analizar grandes volúmenes de datos de manera más ágil y precisa.**

7.2 Tipo de herramientas

Existen diversas herramientas utilizadas en el ámbito de la ciencia de datos y la minería de datos. En este módulo se podrá trabajar con herramientas accesibles y ampliamente utilizadas, que permiten introducirse en el análisis de datos de manera progresiva.

7.2.1 Herramientas con programación (Python)

El uso de lenguajes de programación como Python permite un mayor nivel de control y flexibilidad en el análisis de datos.

A través de bibliotecas específicas, es posible:

- Procesar grandes volúmenes de datos
- Realizar análisis estadísticos
- Generar visualizaciones (por ejemplo, con Matplotlib o Plotly)
- Automatizar procesos de análisis

Estas herramientas son ampliamente utilizadas en entornos profesionales y permiten escalar el análisis a niveles más complejos.

7.2.2 Herramientas de análisis con soporte de minería de datos (Orange)

Herramientas como **Orange** permiten introducirse en el análisis de datos y la minería de datos sin necesidad de programación.

Permiten:

- Explorar datos mediante interfaces visuales
- Aplicar técnicas básicas de minería de datos
- Generar visualizaciones automáticamente
- Analizar relaciones entre variables

Son ideales para comenzar a trabajar con modelos y análisis más avanzados de manera sencilla.

7.2.3 Consideración sobre herramientas profesionales

Es importante destacar que, además de las herramientas mencionadas, **existen otras soluciones utilizadas en el ámbito profesional que ofrecen funcionalidades avanzadas para la exploración, visualización y análisis de datos.**

Muchas de estas herramientas, como **algunas versiones de Power BI, Tableau o plataformas empresariales de análisis de datos, cuentan con licencias comerciales y pueden implicar costos elevados, especialmente en entornos organizacionales.**

Si bien estas herramientas brindan mayores capacidades en términos de integración de datos, visualización avanzada y análisis a gran escala, en el contexto de este módulo se priorizan herramientas accesibles y gratuitas, que permiten adquirir los fundamentos necesarios del análisis de datos.

Lo importante no es la herramienta en sí, sino la capacidad de interpretar y analizar los datos.

7.3 Relación de uso de herramientas con la exploración de datos

El uso de herramientas potencia el proceso de exploración de datos, ya que permite:

- Detectar patrones de manera visual
- Identificar errores o inconsistencias
- Analizar relaciones entre variables
- Validar hipótesis iniciales

En este sentido, las herramientas no reemplazan el análisis, sino que lo facilitan y amplifican.

7.4 Síntesis

En síntesis, las herramientas de exploración y visualización constituyen un componente esencial del análisis de datos, ya que permiten llevar a la práctica los conceptos estudiados y trabajar con datos reales de manera efectiva.

A lo largo de esta unidad se abordaron los principales conceptos y herramientas vinculadas a la **exploración y visualización de los datos**, etapa fundamental dentro del proceso de análisis y de la minería de datos.

Se analizó cómo, a partir del estudio de una variable mediante el **análisis univariado**, es posible comprender su comportamiento, identificar su distribución y detectar posibles anomalías. Asimismo, se avanzó hacia el **análisis bivariado**, que permite explorar la relación entre dos variables y reconocer tendencias, patrones y comportamientos conjuntos.

En este recorrido, la **representación gráfica de los datos** adquirió un rol central, ya que facilita la interpretación de la información y permite visualizar aspectos que no siempre son evidentes a partir de los datos en forma tabular. Gráficos como histogramas, diagramas de barras y gráficos de dispersión se constituyen como herramientas clave para el análisis.

Por otra parte, se incorporó el uso de **herramientas de exploración y visualización**, que permiten llevar estos conceptos a la práctica, facilitando el trabajo con datos reales y potenciando la capacidad de análisis.

En conjunto, estos elementos permiten comprender que la exploración de datos no consiste únicamente en aplicar técnicas, sino en **interpretar la información, detectar patrones y preparar el terreno para análisis más profundos.**

Esta etapa constituye la base sobre la cual se desarrollan análisis más avanzados, ya que una correcta comprensión de los datos es fundamental para obtener resultados válidos y significativos.

Autoevaluación cierre de la unidad

Consigna: Lee atentamente las siguientes preguntas y respondelas de manera reflexiva, utilizando los conceptos trabajados en la unidad.

No se espera una respuesta extensa, sino que puedas explicar con tus propias palabras, demostrando comprensión de los temas abordados.

1. ¿Por qué analizar los datos antes de aplicar técnicas más avanzadas puede evitar conclusiones incorrectas?
2. Si observás un conjunto de datos, ¿qué aspectos deberías analizar primero para comprender su comportamiento?
3. ¿Qué tipo de información podés obtener al analizar una variable de manera individual?
4. ¿Qué cambia en el análisis cuando comparás dos variables en lugar de una sola?
5. ¿Por qué los gráficos son una herramienta clave en la exploración de datos y no solo un complemento visual?
6. Si en un gráfico aparecen valores muy distintos al resto, ¿qué podrían indicar y por qué es importante detectarlos?
7. ¿Por qué comprender los datos es un paso necesario antes de intentar predecir o tomar decisiones?